## Φυλλάδιο ΙΙ (Έλεγχοι Λόγου Πιθανοφανειών)

**Άσκηση 1.** Έστω $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα από την κατανομή $\mathcal{G}(3, \theta)$, $\theta > 0$. Να βρεθεί η μορφή του Ε.Λ.Π. για το πρόβλημα $H_0 : \theta = \theta_0$ κατά $H_1 : \theta \neq \theta_0$, όπου $\theta_0 > 0$ είναι μια γνωστή σταθερά.

**Άσκηση 2.** Έστω $X_1, X_2, X_3, X_4$ ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, όπου $X_i \sim \mathcal{N}(0, i\theta)$, $i = 1, 2, 3, 4$ και $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος.

1. Να βρεθεί ο Ε.Λ.Π. για το πρόβλημα $H_0 : \theta = 1$ κατά $H_1 : \theta \neq 1$, σε επίπεδο σημαντικότητας $a = 0.1$.
2. Θεωρώντας δεδομένο ότι ο Ε.Λ.Π. που κατασκευάστηκε συμπίπτει με αυτόν που προκύπτει χρησιμοποιώντας διάστημα εμπιστοσύνης ίσων ουρών, βρείτε το διάστημα αυτό, εάν οι τιμές του δείγματος είναι $x_i = \sqrt{i}$, $i = 1, 2, 3, 4$.

**Άσκηση 3.** Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ από την κατανομή με π.π. $f_1(x; \theta) = 2\theta x e^{-\theta x^2}$, $x > 0$ και $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος.

1. Να δειχθεί ότι η μορφή του Ε.Λ.Π. για το πρόβλημα $H_0 : \theta = 1$ κατά $H_1 : \theta \neq 1$, απορρίπτει την μηδενική υπόθεση εάν $\sum_{i=1}^{n} X_i^2 < c_1$ ή $\sum_{i=1}^{n} X_i^2 > c_2$, όπου $c_1$ και $c_2$ είναι κάποιες σταθερές.
2. Όταν $n = 5$ υπολογίστε τις σταθερές $c_1$ και $c_2$ έτσι ώστε ο ΕΛΠ να έχει μέγεθος $a = 0.05$. (**Σημείωση:** Βρείτε την κατανομή της τ.μ. $Y_i = X_i^2$.)

**Άσκηση 4.** Δίνεται τυχαίο δείγμα $X_1, X_2, \ldots, X_n$ από την κατανομή με π.π. $f_1(x; \theta) = (\theta - 3)x^{\theta - 4}$, $0 < x < 1$, $\theta > 3$.

1. Να δειχθεί ότι ο ΕΛΠ για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta = 4 \ , \ \theta \neq 4$$

απορρίπτει την $H_0$, εάν $-\sum_{i=1}^{n} \ln(X_i) < k_1$ ή $-\sum_{i=1}^{n} \ln(X_i) > k_2$, όπου $k_1, k_2$ είναι σταθερές.

2. Αν το $n = 5$, υπολογίστε τις σταθερές $k_1$ και $k_2$ έτσι ώστε ο παραπάνω έλεγχος να έχει ισχύ 0.9, όταν $\theta = 6$.

(**Υπόδειξη:** υπολογίστε την κατανομή της τ.μ. $Y = -\ln X$.)

**Άσκηση 5.** Δίνεται δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2)$, όπου $X_1, X_2$ είναι ανεξάρτητες τ.μ. με $X_1 \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$ και $X_2 \sim \mathcal{N}(\theta/2, 1/4)$. Θεωρούμε το πρόβλημα $H_0 : \theta = 0$ κατά $H_1 : \theta \neq 0$.

1. Να δειχτεί ότι ο Ε.Λ.Π. απορρίπτει την $H_0$ όταν $|\hat{\theta}| > c$, όπου $\hat{\theta}$ είναι ο Ε.Μ.Π. του $\theta$ και $c$ μια σταθερά.
2. Να υπολογίσετε τη σταθερά $c$, ώστε ο έλεγχος να έχει μέγεθος $a$.
3. Να υπολογιστεί η ισχύς του παραπάνω ελέγχου, όταν $\theta = 1$ και $a = 0.1$ .

**Άσκηση 6.** Δίνεται δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, X_3)$, όπου $X_1, X_2, X_3$ είναι ανεξάρτητες τ.μ. με $X_1 \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(2\theta, 1)$ και $X_3 \sim \mathcal{N}(\theta + 1, 1)$. Θεωρούμε το πρόβλημα $H_0 : \theta = 0$ κατά $H_1 : \theta \neq 0$.

1. Να δειχτεί ότι ο Ε.Λ.Π. απορρίπτει την $H_0$ όταν $|\hat{\theta}| > c$, όπου $\hat{\theta}$ είναι ο Ε.Μ.Π. του $\theta$ και $c$ μια σταθερά.
2. Να υπολογίσετε τη σταθερά $c$, ώστε ο έλεγχος να έχει μέγεθος $a$.
3. Να υπολογιστεί η ισχύς του παραπάνω ελέγχου, όταν $\theta = 1$ και $a = 0.1$ .

**Άσκηση 7.** Δίνεται δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, X_3)$ αποτελούμενο από ανεξάρτητες τ.μ., όπου $X_1 \sim \mathcal{N}(1/\theta, 1)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(1/\theta, 2)$ και $X_3 \sim \mathcal{N}(1/\theta, 3)$. Θεωρούμε το πρόβλημα $H_0 : \theta = \frac{1}{2}$ κατά $H_1 : \theta \neq \frac{1}{2}$.

α1. Να δειχθεί ότι ο Ε.Λ.Π. για το παραπάνω πρόβλημα απορρίπτει την $H_0$, όταν $\left|\frac{1}{\hat{\theta}} - 2\right| > c$, όπου $c$ είναι σταθερά και $\hat{\theta}$ είναι ο ΕΜΠ του $\theta$.

α2. Υπολογίστε τη σταθερά $c$, έτσι ώστε ο έλεγχος να έχει μέγεθος $a = 0.05$.
($z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.96$)

**Άσκηση 8.** Δίνονται ανεξάρτητες παρατηρήσεις $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4)$, όπου $X_1 \sim P(\theta)$, $X_2 \sim P(\theta/2)$, $X_3 \sim P(\theta/3)$ και $X_4 \sim P(\theta/4)$. Να δειχθεί ότι ο Ε.Λ.Π. για το πρόβλημα $H_0 : \theta = 4$ κατά $H_1 : \theta \neq 4$ απορρίπτει την $H_0$, όταν $\frac{\hat{\theta}}{4} < c_1$ ή $\frac{\hat{\theta}}{4} > c_2$, όπου $c_1$, $c_2$ σταθερές και $\hat{\theta}$ είναι ο ΕΜΠ του $\theta$, $\theta > 0$.

**Άσκηση 9.** Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n)$ από την κατανομή με π.π.

$$f_1(x; \theta) = \frac{\theta}{x^{\theta+1}} \ , \quad x > 1 \ , \quad \theta > 0.$$

Θεωρούμε το πρόβλημα $H_0 : \theta = 1$ κατά $H_1 : \theta \neq 1$

α1. Να δειχθεί ότι ο Ε.Λ.Π. για το παραπάνω πρόβλημα απορρίπτει την $H_0$, όταν $\sum_{i=1}^{n} \ln X_i < c_1$ ή $\sum_{i=1}^{n} \ln X_i > c_2$, όπου $c_1$, $c_2$ σταθερές.

α2. Αν $n = 10$, υπολογίστε τις σταθερές $c_1$ και $c_2$ έτσι ώστε ο έλεγχος να έχει μέγεθος $a = 0.1$ .

**Άσκηση 10.** Δίνεται δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, X_3)$ αποτελούμενο από ανεξάρτητες παρατηρήσεις, όπου $X_1 \sim \mathcal{N}(1, \frac{1}{\theta})$,
$X_2 \sim \mathcal{N}(1, \frac{1}{2\theta})$ και $X_3 \sim \mathcal{N}(1, \frac{1}{3\theta})$. Θεωρούμε το πρόβλημα $H_0 : \theta = 2$ κατά $H_1 : \theta \neq 2$.

α1. Να δειχθεί ότι ο Ε.Λ.Π. για το παραπάνω πρόβλημα απορρίπτει την $H_0$, όταν $\frac{1}{\hat{\theta}} < c_1$ ή $\frac{1}{\hat{\theta}} > c_2$, όπου $c_1$, $c_2$ είναι σταθερές και $\hat{\theta}$ είναι ο ΕΜΠ του $\theta$.

α2. Υπολογίστε τις σταθερές $c_1$ και $c_2$, έτσι ώστε ο έλεγχος να έχει μέγεθος $a = 0.1$.

**Άσκηση 11.** Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \dots X_n)$ από την κατανομή με π.π.

$$f_1(x;\theta) = 2x\theta^2 e^{-\theta^2 x^2} \ , \ \ x > 0 \ , \ \ \theta > 0.$$

Θεωρούμε το πρόβλημα $H_0 : \theta = 1$ κατά $H_1 : \theta \neq 1$.

α1. Να δειχθεί ότι ο Ε.Λ.Π. για το παραπάνω πρόβλημα απορρίπτει την $H_0$, όταν $\dfrac{1}{\hat{\theta}^2} < c_1$ ή $\dfrac{1}{\hat{\theta}^2} > c_2$, όπου $\hat{\theta}$ είναι ο ΕΜΠ του $\theta$ και $c_1$, $c_2$ σταθερές.

α2. Υπολογίστε τις σταθερές $c_1$ και $c_2$ έτσι ώστε ο έλεγχος να έχει μέγεθος $a$.

**Άσκηση 12.** Δίνεται τ.δ. $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \dots X_n)$ από την κατανομή με π.π. $f_1(x;\theta) = \frac{2}{\theta}\, e^{-\frac{2}{\theta}(x-3)}, \ \ x \geqslant 3 \ , \ \ \theta > 0.$

α. Να δειχθεί ότι ο Ε.Λ.Π. για το πρόβλημα $H_0 : \theta = 1$ κατά $H_1 : \theta \neq 1$ απορρίπτει την $H_0$, όταν $\hat{\theta} < c_1$ ή $\hat{\theta} > c_2$, όπου $c_1$, $c_2$ σταθερές και $\hat{\theta}$ είναι ο ΕΜΠ του $\theta$.

β. Αν $n = 5$, υπολογίστε τις σταθερές $c_1$ και $c_2$ έτσι ώστε ο έλεγχος να έχει μέγεθος $a = 0.1$ .